Modos de Configuração

roteador> - Modo Usuário
roteador# - Modo Privilegiado
roteador(config)# - Modo Global

Modo Usuário

enable - Entra no modo de configuração privilegiado

Modo Privilegiado

? - Mostra os comandos disponíveis
configure terminal - Entra no modo de configuração global
clock set – Configura a data e hora no equipamento
delete flash:/nome_do_arquivo - Apaga o arquivo da flash
dir - Mostra o conteúdo da flash
disable - Sai do modo de configuração privilegiado
erase flash - Apaga todo o conteúdo da flash
erase nvram - Apaga todo o conteúdo da nvram
ping 10.1.1.1 – Pinga o host 10.1.1.1 e mostra o resultado
reload – Reinicia o roteador
traceroute 172.16.1.1 - Mostra o caminho até o IP 172.16.1.1

Modo configuração global

enable secret - Define a senha de enable
hostname – Define o "nome" no roteador
interface f0/0 – Entra no modo de configuração da interface fastethernet 0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1 - cria uma rota padrão para 110.1.1.1
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.1.1 – cria uma rota estática para a rede 192.168.0.0, através de 172.16.1.1

Modo Configuração de Interface

description - Coloca uma descrição na interface
end - Volta para o modo privilegiado
exit - Sai do modo de configuração de Interface
ip address 5.5.5.5 255.255.255.0 - Configura o IP e máscara na interface
shutdown - Desabilita a interface
no shutdown – Habilita a interface

Verificação básica

show arp - Mostra a tabela arp do roteador
show diag - Mostra informações dos módulos
show history - Mostra os últimos comandos digitados
show version - Mostra a versão do IOS e informações de hardware
show running-config - Mostra a configuração
show interface - Mostra informações das interfaces
show ip interface - Mostra informações do protocolo IP na interface
show ip route - Mostra a tabela de rotas
show users - Mostra os usuários conectados

show tech-support - Informação completa do sistema

Salvando a configuração

copy running-config startup-config - Salva configuração da memória DRAM para NVRAM
copy running-config tftp: - Salva configuração da memória DRAM para o servidor TFTP
copy tftp: running-config - Salva configuração do servidor TFTP para memória DRAM
wr - Salva configuração da memória DRAM para NVRAM

==========
Configurando vlan e em seguida trunk
==========

Criando vlan e dando nome a vlan
> enable
configure terminal
(config) # vlan 100
(config) # name Financeiro

Mostram vlans criadas
show vlan

Configura ou add uma interface para vlan
(config) # interface fastEthernet 0/2
(config-if) # switchport mode access
(config-if) # switchport access vlan 100

Para adicionar varias portas simultâneas:
(config) # interface range fastEthernet 0/2 - fastEthernet 0/5

Para configurar um Vlan Trunk nos dois switchs:
(config) # interface fastEthernet 0/1
(config-if) # switchport mode trunk

==========
Dividindo a interface do roteador
==========

Dividir a interface do roteador, criando subinterfaces que responderão a redes distintas. Para acessar essa subinterface, temos que informar a interface que queremos acessar "(config) # interface fastEthernet 0/0". Para informar a subinterface, digitamos . (ponto) e o seu número, 100 por exemplo.

> enable
configure terminal
(config) # interface fastEthernet 0/0.100
(config-subif) # encapsulation dot1Q 100
(config-subif) # ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
(config) # wr

Para haver a comunicação deve-se habilitar o trunk no device do switch que está se comunicando com o Router

```
> enable
# configigure terminal
(config) # interface fastEthernet 0/11
(config-if) # switchport mode trunk
```

==========

Adicionando DHCP Server para cada Vlan

==========

```
> enable
Router#configure terminal
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.10
Router(config)#ip dhcp pool VLAN-100
Router(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1
Router(dhcp-config)#end
```

==========

Rota Estática

==========

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gi0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gi0/2
Router(config-if)# ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 gi0/1
Router(config)# ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 gi0/2
Router(config)# exit
Router# wr
```

==========

Rota Dinamica - RIP

==========

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface gi0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gi0/2
Router(config-if)# ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# router rip
Router(config-router)# network 192.168.100.0
Router(config-router)# network 192.168.200.0
```

==========

Rota Dinamica - OSPF

==========

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gi0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gi0/2
Router(config-if)# ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
(Detalhe para a mascara ao contrário, o padrão é 255.255.255.0 agora
no lugar de 255 é 0 e no lugar de 0 é 255)
Router(config-router)# network 200.100.100.0 0.0.0.3 area 0
(Mascara normal é 255.255.255.252, no ospf a mascara coringa é
0.0.0.3. É 3 porque 255 -252 = 3).
Router(config)# interface gi0/2
Router(config-if)# bandwith 2000 (Configurar largura de banda nas
duas pontas)
```

==========

Rota Dinamica - BGP

==========

```
Router#configure terminal
Router(config)#router bgp 65001
Router(config)#no synchronization ! Desabilita sincronização (não precisa de IGP para redes aprendidas
por BGP)
Router(config)#no auto-summary ! Impede sumarização automática de redes classful
Router(config)#neighbor 10.0.0.2 remote-as 65002 ! Define R2 como vizinho BGP no AS 65002
Router(config)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 ! Anuncia a rede
Router(config)#end
```

==========

Verificaçção - BGP

==========

Router# show ip bgp summary

Verificação da tabela de rotas

Router# show ip bgp